

第 8 讲 雷达试验技术

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲大纲

第1节 雷达试验的目的与作用

第2节 试验方案设计与实施方法

第3节 试验数据的收集与分析方法

第4节 试验中的技术难点及措施

1 雷达试验的目的与作用

- 定义：在接近实战的条件下，用真实的目标，按规定的战术、技术条件，对其主要的战术、技术指标进行实地和全面的检验
- 针对阶段：包括研发摸底、设计定型、生产定型、科研鉴定及使用边界确定、批量抽样等各个任务阶段
- 作用体现
 - ◆研发摸底：发现模型与工程实现之间的偏差
 - ◆定型验收：形成能力判定与审查依据
 - ◆使用边界建立：明确性能边界、适用条件与限制因素

1.1 雷达试验的目的与作用

- 雷达试验面向的是**系统能力**，不是单项参数复测，包括**四类要素-目标集、场景集、系统配置、判定标准**

- ◆ **目标集 T** —— 不是点目标，对应某类真实飞行器、某种姿态、某种RCS起伏特性
- ◆ **场景集 Ω** —— 包括距离段、高度层、背景类型、传播环境和干扰状态
- ◆ **系统配置 C** —— 包括工作体制、模式、门限、处理链和软件版本
- ◆ **判定标准 J** —— 包括 P_d 、 P_{fa} 、均值误差、**随机误差**、RMS、**置信区间**等

- 雷达试验的输出是

- ◆ 可审查
- ◆ 可追溯
- ◆ 可复核的能力结论



1.2 外场系统验证的不可替代性

- 是否可以通过理论、仿真分析来**替代**？

$$P_{fa} = P_r\{\Lambda(x) > \gamma \mid H_0, T, \Omega, C\}$$

- 雷达性能受**系统、目标、环境**共同影响（难以模拟）
- 仿真和内场试验可以解决
 - ◆ **辅助设计**，解决参数敏感性、上限趋势、门限预估
 - ◆ 标校/链路基线/单机性能边界/**处理链正确性**与稳定性
- 外场系统验证解决不了：真实传播/地物/杂波/干扰/目标机动不确定性
 - ◆ 真实传播：低仰角弯折、多径传播、地形遮蔽、近地层折射
 - ◆ 真实背景：地物杂波、海杂波、非高斯尾部、地形引起的背景空间不均匀性
 - ◆ 真实目标：RCS闪烁、姿态变化、机动引起的时间相关性

1.2 外场验证的不可替代性—新增变量与结果解释

●外场新增变量：地形遮蔽/折射与多径/杂波统计变化/干扰与同频辐射源



●试验产出：环境变量**显式记录**（时间、地点、天气、背景类型、目标几何、系统配置版本、工作模式、同步状态和异常事件）

1.3 雷达试验平台要素——场、标、链、规

- 场(Site): 地理空间, 以及空域走廊、净空条件、背景区、反射环境和安全缓冲区等
- 标(Truth): 真值链, 真值/参考传感器体系支撑精度与归因
- 链(Data): 数据链和时间链, 统一记录/回放/复算/分发
- 规(Rules): 规则与(距离、精度)判据标准, 配置管理/变更控制/报告标准一致性
- 场给几何, 标给参考, 链给数据, 规给标准

1.4 靶场案例一：白沙——陆基综合试验平台



- 建设于1945年
- 位于美国新墨西哥州 Tularosa Basin（图拉罗萨盆地）
- 面积约 **3200 多平方英里**，是美军由地面到太空都可控的超大试验场，年测试量超3000次
- 是美国国防部规模最大的**全仪器化**露天靶场之一



1.4 靶场案例一：白沙——综合测量链与数据闭环

● 测量链特点：大范围陆基综合测量链

- ◆ 大范围远距离覆盖：具备从地面到空间的实验空域与远程走廊，适合导弹/防空高超声速目标全程测量
- ◆ 多传感器协同：雷达、GPS、光电、遥测、气象系统接入，形成目标轨迹与状态参数联合观测
- ◆ 精密跟踪雷达突出：白沙部署多部高精度跟踪雷达，支持多目标跟踪并提升数据质量
- ◆ 网络化与远程化：持续推进遥测系统现代化与光纤/DWDM 网络升级，支持固定站与机动站协同
- ◆ 数据闭环完整：试验中实时采集、传输、显示与安全控制，试验后统一归并化简分析并输出报告



白沙靶场多目标跟踪雷达 (MOTR)

1.4 靶场案例一：白沙——光学/电磁真值链组成



●电磁真值链主要设备：

1. 测量雷达 / 跟踪雷达
2. 遥测接收系统（地面遥测站、遥测天线）
3. 机载测试仪表，如 GPS 接收机、加速度计 等

●主要作用：

1. 雷达提供目标的**距离、速度、轨迹**等电测真值；
2. 遥测链提供飞行器内部状态参数，如位置、加速度、姿态、工作状态
3. 通过统一时间基准实现光学—雷达—遥测多源对时融合，实现数据记录与时间**同步**

●光学真值链主要设备：

1. 长距离数字光学跟踪设备
2. 可见光高速摄像机
3. 红外光学跟踪设备

●主要作用：

1. 获取目标的角度、姿态、分离过程、弹道外形特征
2. 为雷达测量结果提供高精度光学真值参考
3. 适合用于再入、分离、命中过程的**可视化判读**与误差校核

1.4 靶场案例一：白沙—典型试验任务（历史与空间科学）

●开展的典型实验



1945年原子弹试爆实验

极端**安全**管控、仪器同步和
后验数据归并能力



美制V-2火箭实验

1946–1952 年间大约组装
并测试了 **67 枚** V-2



探空火箭/空间科学试验：从白沙
发射的 Black Brant IX 探空火箭

美国导弹、空间技术的诞生地

1.4 靶场案例一：白沙—典型试验任务（防空反导与定向能）



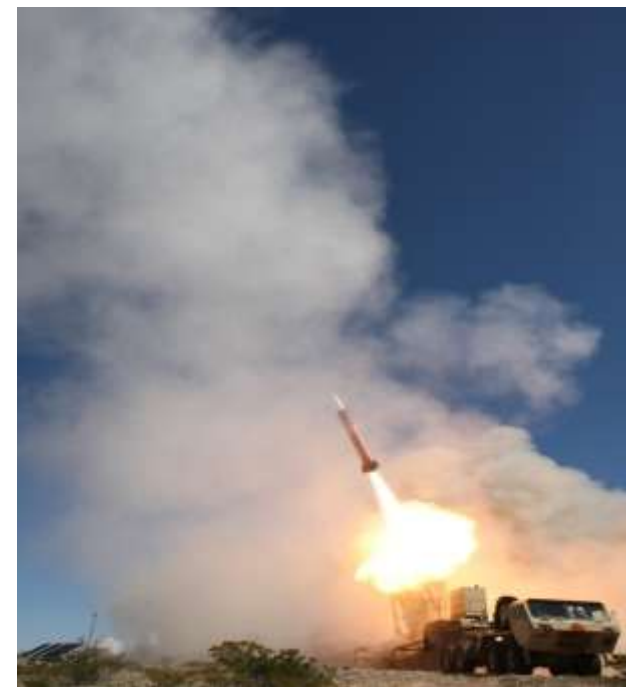
●开展的典型实验



定向能/高能激光试验：HEL-MD 在白沙靶场进行测试



海军防空导弹试验：Desert Ship 发射的 SM-6，用于海军一体化防空反导相关试验



陆军防空反导试验：IBCS + Patriot 的防空反导试验，目标为模拟战术弹道导弹

●长走廊、精密测量链、多源真值链、体系协同能力和实时安全控制能力

1.5 靶场案例二：夸贾林—平台概况与海岛区位条件



- 建设于1944年
- 位于马绍尔群岛夸贾林环礁
- 环礁湖面积近1000平方英里
- 美国空军西部洲际弹道导弹试验场及美国唯一进行**反导武器系统综合试验**与作战训练的基地
- 海岛远程精密测量靶场



1.5 靶场案例二：夸贾林——远程精密测量链



● 测量链特点：大范围综合测量链

- ◆ 大范围远距离覆盖：覆盖从发射岛屿到远距离飞行轨迹的试验范围，适用于弹道导弹、拦截弹及空间目标全程测量
- ◆ 多传感器协同：GPS、光学、遥测、雷达与气象系统互联，形成目标轨迹与状态参数的联合观测
- ◆ 精密跟踪雷达突出：Roi-Namur岛部署多部高精度跟踪雷达（**ALTAIR**、TRADEX、ALCOR、MMW），支持多目标跟踪并提升数据质量
- ◆ 网络化与远程化强：光纤 / DWDM 数据网络，支持固定站与机动站协同，实现远程监控和现代化指挥
- ◆ 数据闭环完整：试验中实时采集、传输、显示与安全



夸贾林ALTAIR 雷达

远程发现与连续跟踪能力突出

1.5 靶场案例二：夸贾林——光学/电磁真值链组成



● 电磁真值链主要设备

1. 精密测量雷达 / 长距离跟踪雷达
2. 遥测系统
3. 机载 GPS 测试系统经遥测下传的位置数据

● 主要作用

1. 提供目标的距离、速度、三维轨迹、目标特性等电测真值；
2. 遥测链提供飞行器内部状态参数与高精度位置信息
3. 多源电测数据与光学数据联合，形成更高可信度的试验真值

● 光学真值链主要设备

1. 光学跟踪系统
2. 可见光相机
3. 中波/长波红外相机
4. 重载高机动光学跟踪转台，用于远距离稳定跟踪目标

● 主要作用

1. 获取目标的高精度角度、轨迹、外形与分离过程信息；
2. 为雷达测量结果提供光学真值参考
3. 在再入、分离、拦截评估等试验中用于目标识别与误差校核。

1.5 靶场案例二：夸贾林—典型试验任务与精密测量能力

●开展的典型实验



弹道导弹试验：ICBM靶弹发射试验,用于反导系统验证



反导拦截试验：用于反导系统验证



精密测量雷达系统：全球最典型的弹道目标精密测量雷达系统

1.6 从两类靶场反推雷达试验的四类核心挑战

- 环境挑战：传播、多径、杂波、干扰、背景差异；安全可用性
- 测量挑战：真值链、同步链、多源测量一致性
- 统计挑战：样本量、分箱、置信表达、重复性
- 组织挑战：目标控制、资源协调、实时监视、任务后分析

2 雷达试验方案设计与实施方法

- 定义：是“需求—任务—试验项”的技术分解
 - ◆ 试验方案依据：检测对象
 - ◆ 试验方案的本体是：能力需求 → 试验任务 → 试验项 → 判定标准
- 雷达试验顺序：围绕分系统、系统（威力、精度）、复杂背景展开
 - ◆ 关键电参数与分系统基准：包括天线、发射机稳定性、系统改善因子等
 - ◆ 系统级总体性能：包括威力、精度、覆盖能力
 - ◆ 复杂背景下的专项能力：包括反地杂波、抗干扰等
- 上述试验顺序由**技术逻辑**决定：简单到复杂-单项到叠加复合，

2.1 试验方案设计输入

- **置信水平**：决定试验结论能有多稳，由试验对象阶段决定
- **观测样点数**：是架次设计的直接依据
- **样段长度、目标机速度、雷达数据率**：共同决定有效样本密度

$$N \approx fs \cdot Tseg$$

$$Tseg \approx L/v$$

- **设计要点**
 - ◆ 样点必须依附于明确的**距离段、方位关系、高度层、背景类型**
 - ◆ 不同场景下的样点不能简单混合统计
 - ◆ 场景设计的目的，是让试验结论具有可解释性

2.2 试验矩阵——功能、工况与统计要求的组织

- **定义：**把“功能类—工况类—统计类”（三维）组织成可执行方案
 - ◆ **功能类：**如关键电参数、威力、测高精度、反地杂波、抗干扰
 - ◆ **工况类：**不同距离段、不同高度层、不同方位关系、不同背景类型
 - ◆ **统计类：**需要的样点数、分组原则、置信表达、标校精度要求
 - ◆ **每一项试验都应明确：**目的、工况、样点要求、标校链，试验矩阵的作用是保证“不同试验项之间不混淆、可比较、可综合”
- **作用体现：**实现完备“组合”，满足覆盖性要求
 - ◆ **阶段A：关键电参数测试**
天线、发射机、系统改善因子等
 - ◆ **阶段B：总体威力与精度检飞**
按可信度与样点数设计试验工作量
 - ◆ **阶段C：反地杂波与抗干扰专项检飞**
在特殊背景和专项模式下单独组织与评估

2.2 外场方案的实施约束：空域、安全、频谱

- 空域：航线可飞、高度层、禁飞区、净空要求决定几何可行性
 - 安全：人员与设备安全、应急流程、通信链路、撤收条件
 - 频谱：频管协调、发射/接收互扰、临近频段RFI监测与记录
-
- 空域决定几何可行性，安全决定试验能否执行，频谱决定结果是否可解释

2.3 外场方案的工况组织—覆盖、方位交叉与高度层设计

- 覆盖：按距离箱覆盖近/中/远段，避免单距离“假象”（中程性能好）
- 交叉：至少两条方位几何（顺航/侧航/逆航）便于识别系统性误差
- 高度层：不同高度对应不同传播/遮挡，必须分组统计
- 目的：实现能力曲面三维（距离、方位、高度）被“有效采样”，并让系统性误差有机会显现

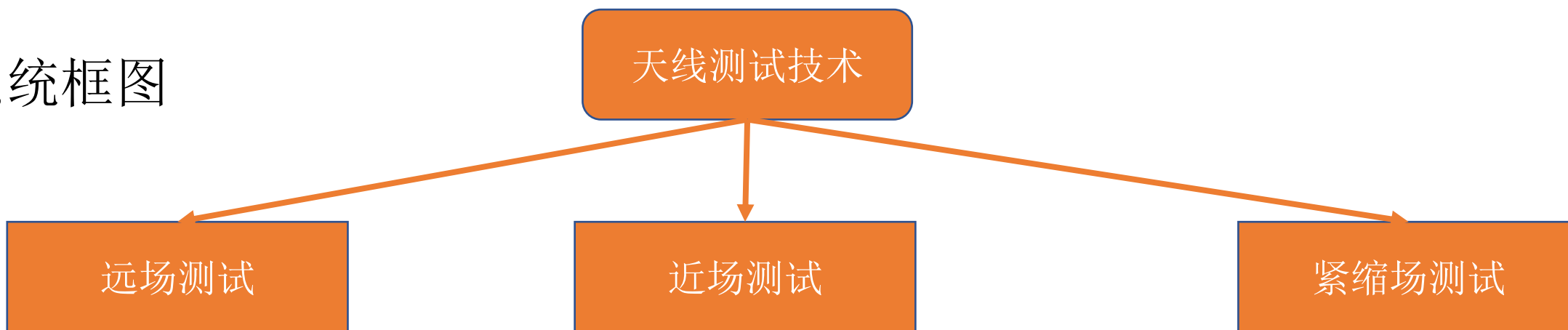


3 试验数据的收集与分析方法

- 本节聚焦分系统关键电参数、共性测试基准
 - ◆ 天线
 - ◆ 发射机稳定性，系统改善因子

3.1 天线测试方法分类

● 系统框图



优点：条件简便，直观容易

缺点：

- 1.电磁环境要求高
- 2.受天气影响大
- 3.保密性差
- 4.难以获得被测目标的三维散射数据和图形
- 5.场地利用率不高，架设困难

优点：

- 1.暗室内工作，可全天候进行
 - 2.抗干扰能力强，电磁环境干净
 - 3.较高的保密性
 - 4.具有信息获取量大
 - 5.测试误差可以得到有效补偿修正
- 缺点：

需要配套的硬件系统及相应的处理软件

优点：直观，简便，相对远场测试空间利用率高，保密性好，易于获得较好的电磁兼容环境，不受天气影响

缺点：

- 1.高精度，高成本，运行和维护费用昂贵
- 2.紧缩场产生的误差分析非常复杂，且难以修正

3.2 天线远场测试——远场判据与测试指标

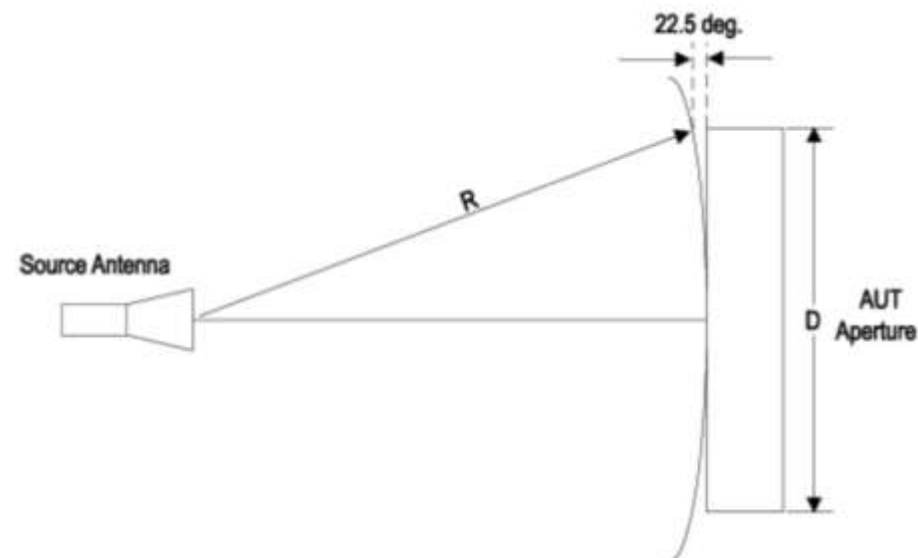
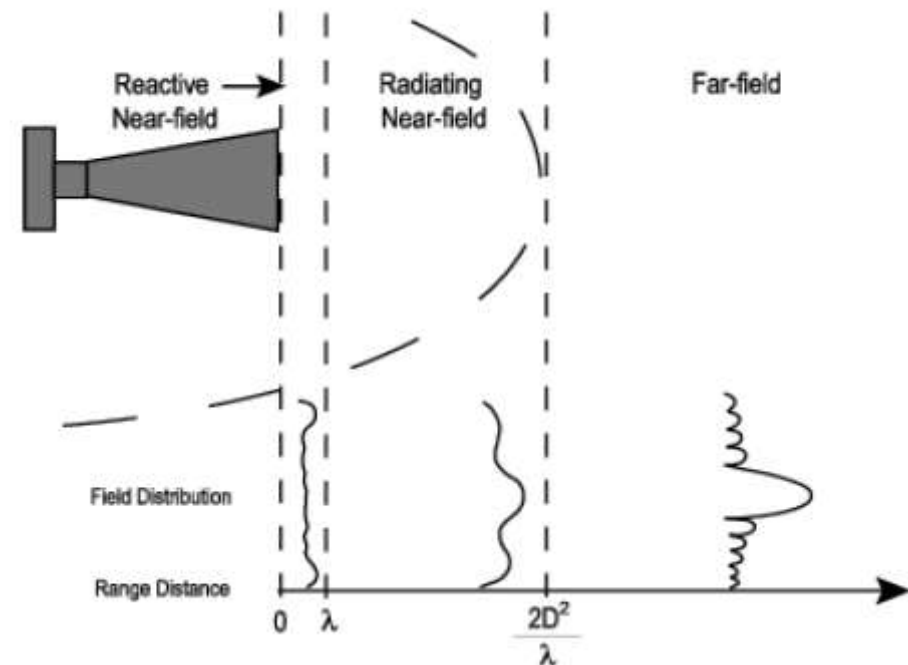
● 平面波假设与远场判据

$$R \geq 2D^2 / \lambda \quad (\text{Fraunhofer})$$

- ◆ 物理意义：口径最大尺寸D上
相位误差可以“接受”：22.5°
- ◆ 例子：1米口径，S波段，距离多少？
Ka波段（35GHz）？

● 远场测试指标（对应雷达试验需求）

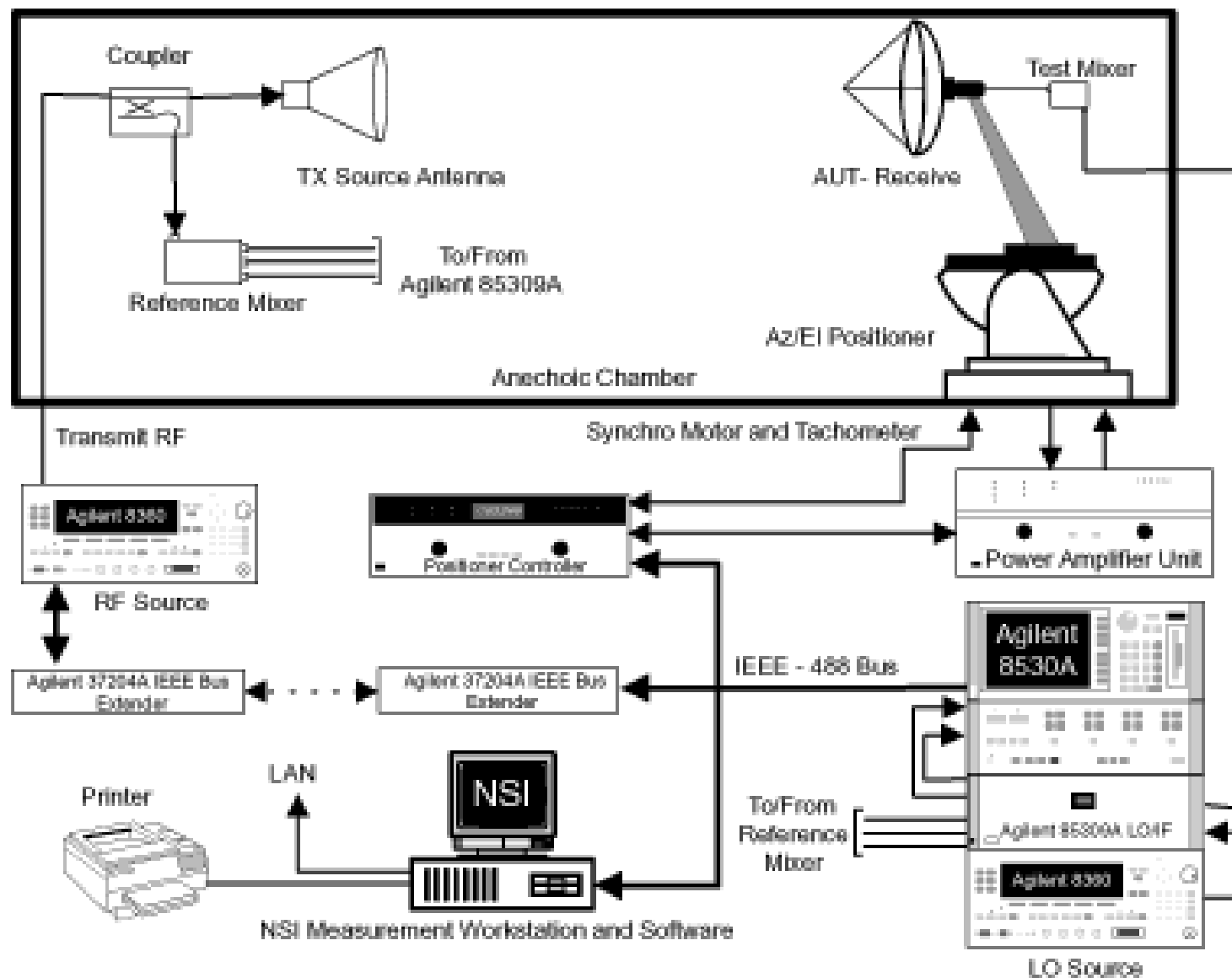
- ◆ 方向图：主瓣宽度HPBW、旁瓣电平SLL、零陷深度、指向零点与偏置
（后续测角偏置的源头之一）
- ◆ 增益 $G(\theta, \varphi)$



3.2 天线远场测试——系统组成与测量链

● 系统组成

- ◆ 发射探头及信号源
- ◆ AUT及伺服机构
- ◆ 接收及处理，基于矢量网络分析仪完成发射、接收



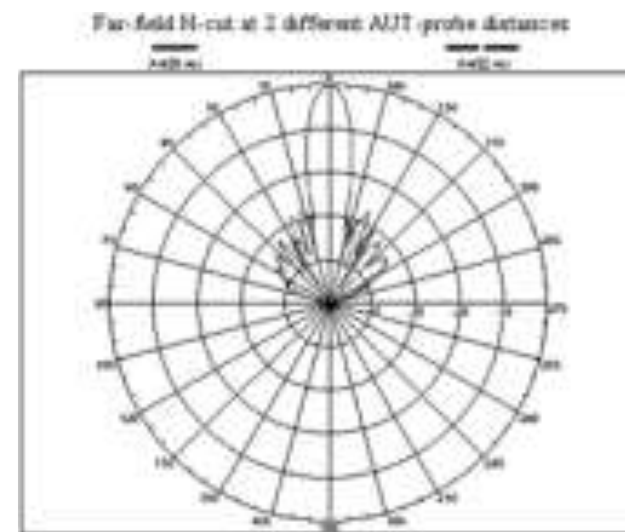
3.2 天线远场测试——场型选择与实施方式

● 环境分类

- ◆ 开放场(OATR)、暗室远场，根据远场距离需求
- ◆ 开放场：更接近真实外场传播；问题是双程多径、气象折射、动态散射体等影响，以及天气影响
- ◆ 暗室远场：优点：环境可控、可重复性强；但暗室尺寸决定最低频率与最大口径

● 测试方法及要点

- ◆ 固定发射探头，旋转AUT的方位、俯仰，记录测试结果
- ◆ 数据分析及显示



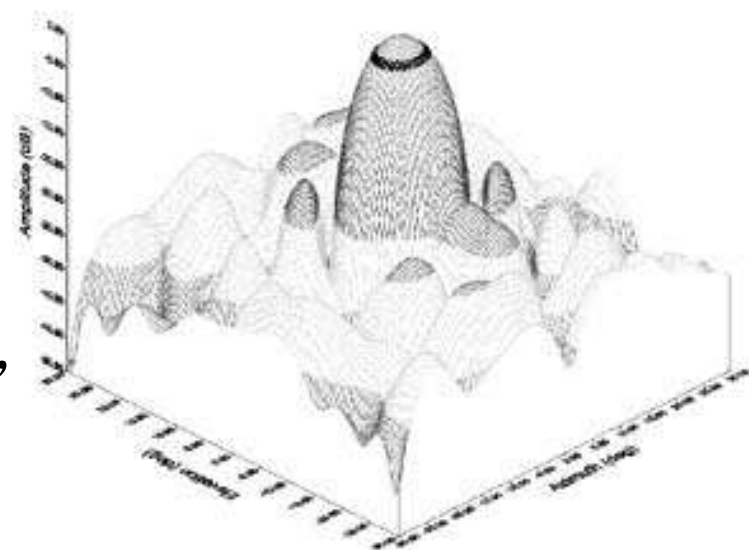
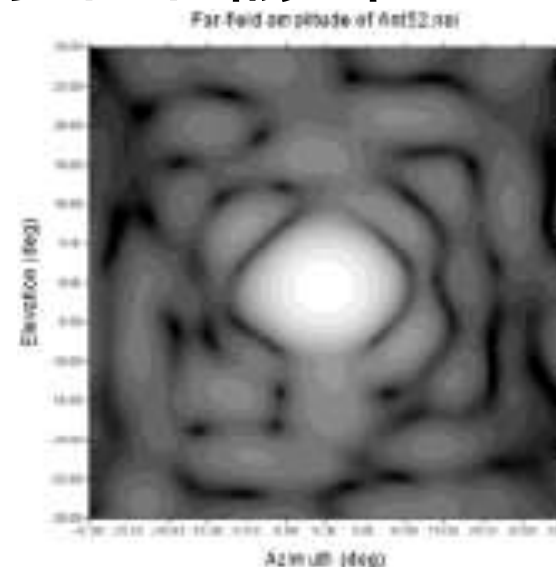
3.2 天线远场测试——链路校准、空间校准与结果输出

● 测试方法及典型测试结果

- ◆ 信号源/扫频 → 功放/开关 → 标准发射天线
- ◆ 空间传播（场地/对准/极化）→ AUT（转台）
- ◆ 接收天线/探头 → 接收机/VNA → 数据记录
- ◆ 校准/处理 → 方向图/增益/旁瓣/指向输出

● 校准：链路和空间

- ◆ 链路校准：电缆损耗、放大器增益、开关重复性
- ◆ 天线测量不是只测 AUT，而是在测“系统 + 空间”的联合响应；校准的目的是剥离 AUT 之外的响应



3.2 天线远场测试——增益求法与不确定度来源

●增益常用求法

◆替代法 (dB)

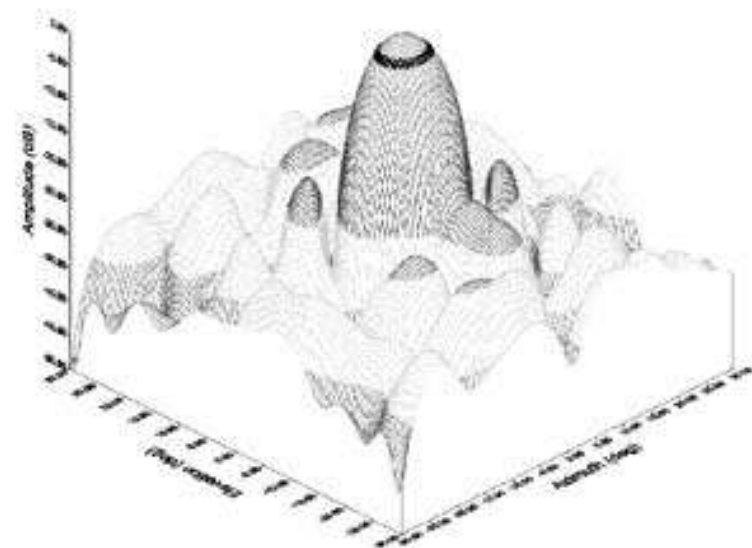
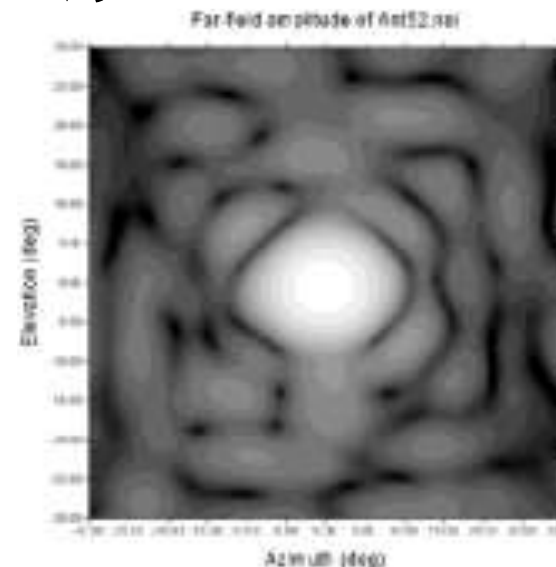
$$GAUT = G_{ref} + (PAUT - Pref)$$

◆三天线法：基于Friis三组测量解三未知增益

●试验输出要素（必须能支撑威力/精度解释）

◆ G/HPBW/SLL/指向零点

◆ 不确定度来源：距离、对准、反射、温漂



3.2 天线远场测试——典型例子

●外场柱面测试

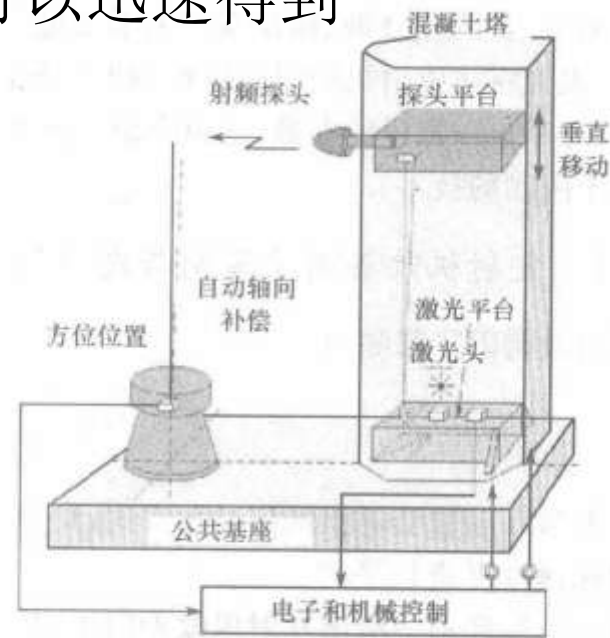
英国原西门子—普莱赛公式，在面积不大的外场用柱面测试可以迅速得到雷达天线的立体波瓣图

抑制地面多径影响的典型方式：

楼间，山峰之间



(a)



(b)

被测天线的口径最大可以到20m，测试频率为1-6GHz（潜在到20GHz）

3.2 天线远场测试——优点、不足与适用边界

● 优点

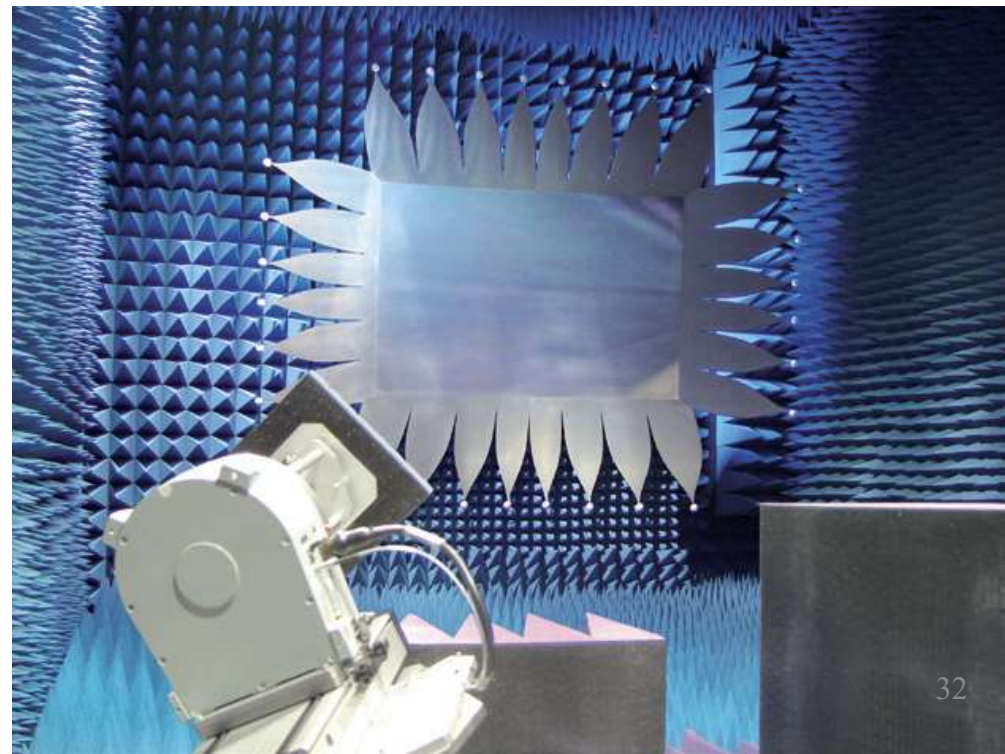
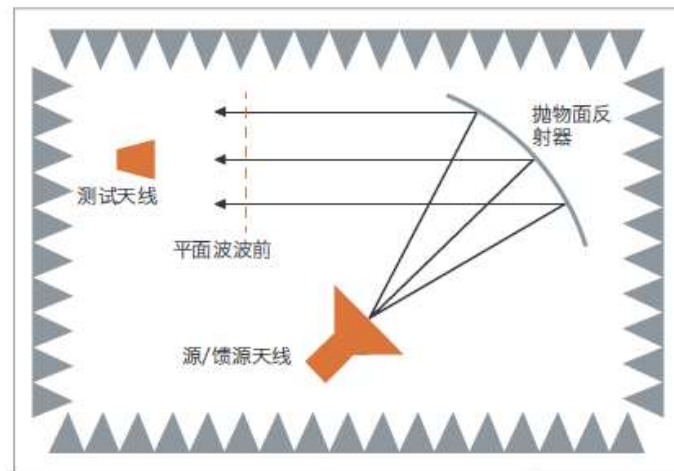
- ◆ 机理简单、方法成熟，对设备要求低
- ◆ 操作、处理简单，容易理解

◆ 不足

- ◆ 室外试验受天气影响，不能全天候测试
- ◆ 一次扫描得到一条曲线，立体方向图测试工作量大
- ◆ 存在电磁信号泄漏
- ◆ 多径：是外场测试的直接干扰，直接改变天线方向图；导致方向图凹坑、深衰落、假旁瓣
- ◆ 改善思路：架高（高楼间），利用地形（山头安装）...

3.3 天线紧缩场测试——原理与静区概念

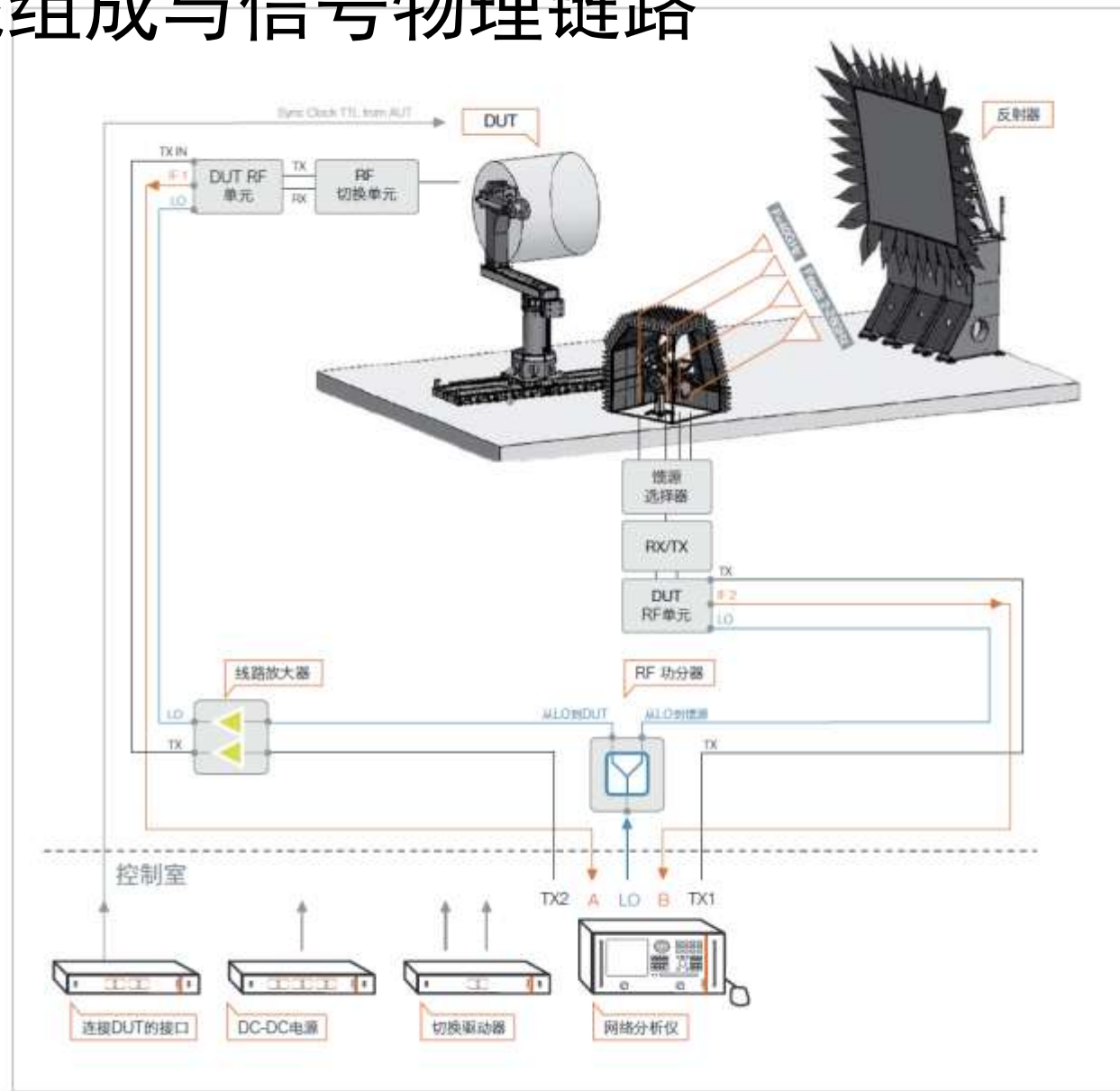
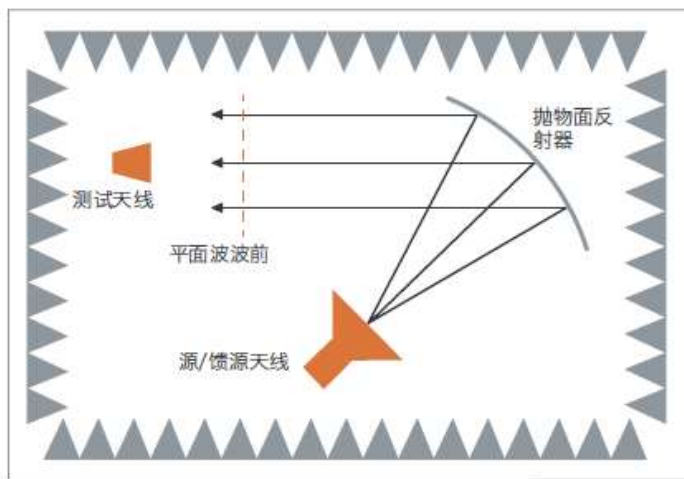
- 紧缩场 = “远场思想 + 暗室环境”：
短距离实现平面波照射（二次整形）
- 静区幅相纹波：截断导致强边缘绕射场：把强边缘绕射分散到多个方向/等效于口面加权（矩形到缓变窗）
- 紧缩场测试指标
 - ◆ 方向图：主瓣宽度HPBW、旁瓣电平SLL、零陷深度、指向零点与偏置
 - ◆ 增益 $G(\theta, \varphi)$



3.3 天线紧缩场测试——系统组成与信号物理链路

● 系统组成及信号物理链路

- ◆ 馈源球面波 → 反射器整形 → 静区准平面波 → AUT旋转测角域
- ◆ 记录：幅度纹波（dB）、相位纹波（deg）随位置变化



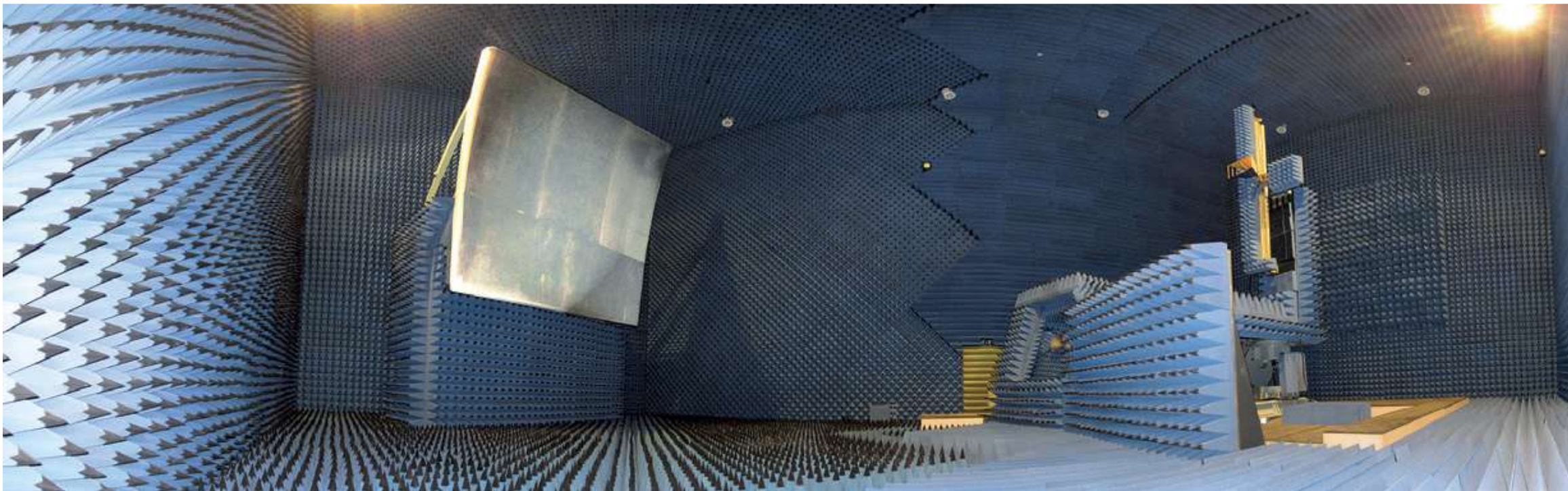
3.3 天线紧缩场测试——静区尺寸与约束条件

● 测试约束条件

◆ 静区尺寸是否覆盖AUT口径与旋转空间

➤ 频段/口径/暗室尺寸约束

➤ 反射器边缘处理（抑制绕射）与馈源选择



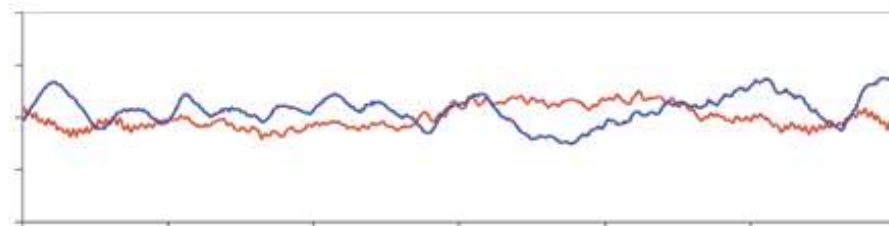
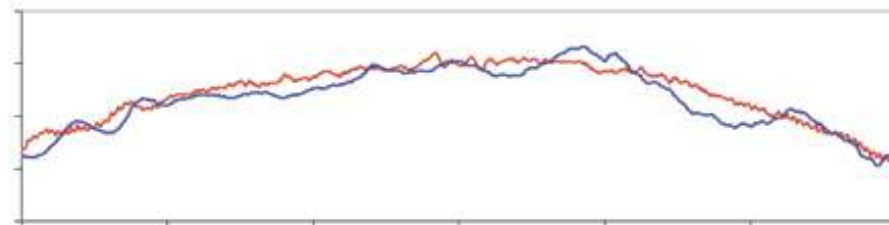
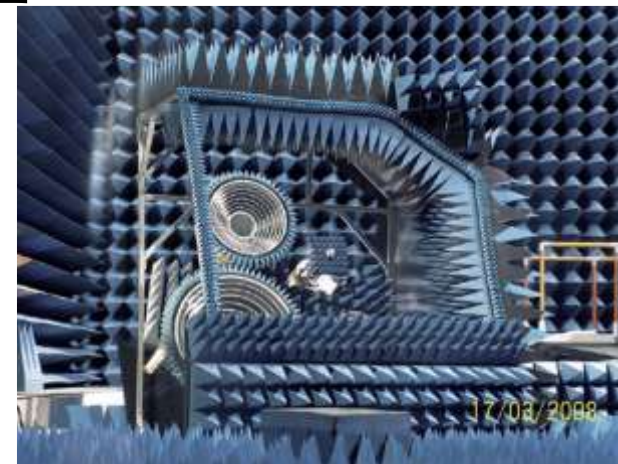
3.3 天线紧缩场测试——馈源作用与测试流程

- 紧缩场馈源（Feed）为什么重要

- ◆ 决定照明均匀性、相位中心稳定性
- ◆ 影响静区波纹与交叉极化泄漏

- 测试方法及要点

- ◆ 固定发射探头，旋转AUT的方位、俯仰，记录测试结果
- ◆ 扫频/激励 → 幅相采集 → 校准/补偿 → 角域合成 → 方向图/增益输出
- ◆ 数据分析及显示



3.3 天线紧缩场测试——校准方法与输出量

- 测试方法及典型测试结果

- ◆ 信号源/扫频 → 功放/开关 → 标准发射天线
- ◆ 接收天线/探头 → 接收机/VNA → 数据记录
- ◆ 校准/处理 → 方向图/增益/旁瓣/指向输出

- 校准：链路和空间

- ◆ 链路校准：电缆损耗、放大器增益、开关重复性
- ◆ 空间校准：替代法/标准增益天线/三天线法

3.3 天线紧缩场测试——优点、不足与应用边界

- 优点

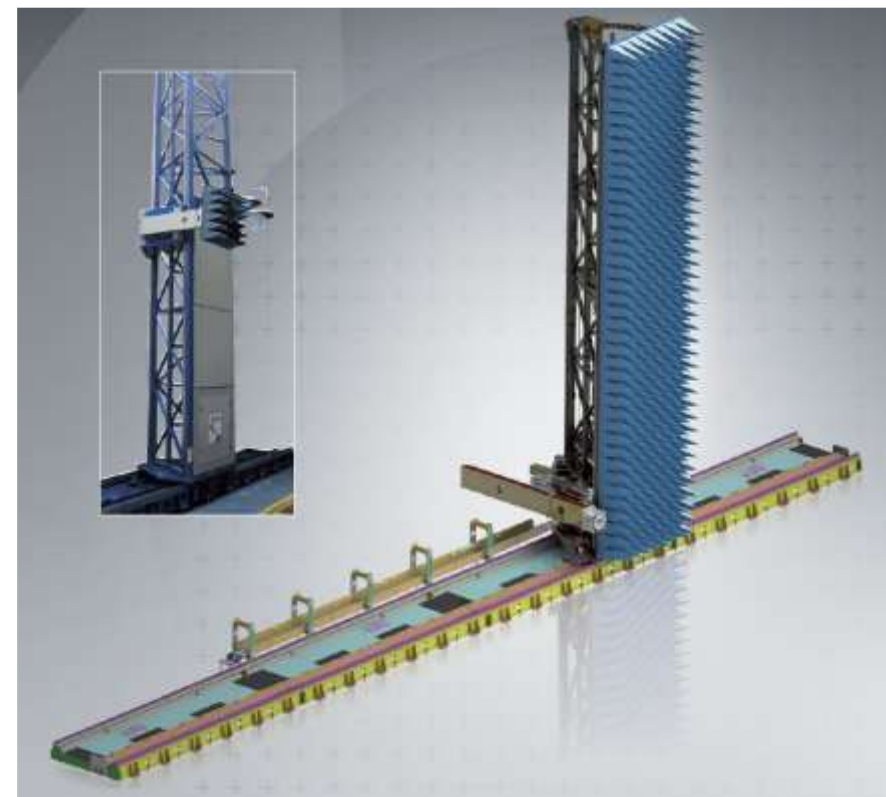
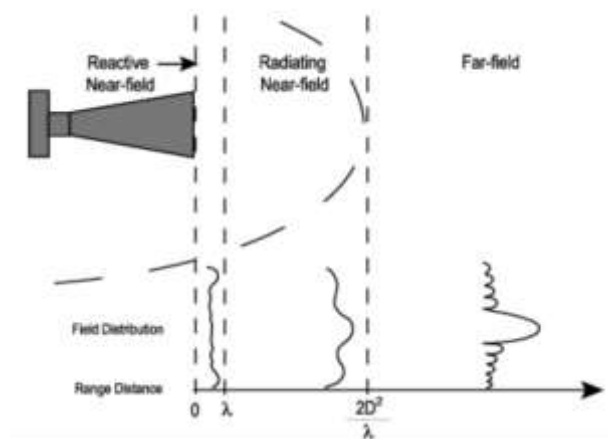
- ◆ 基于暗室，可全天候重复测试
- ◆ 方法成熟，不存在电磁信号泄漏

- ◆ 不足

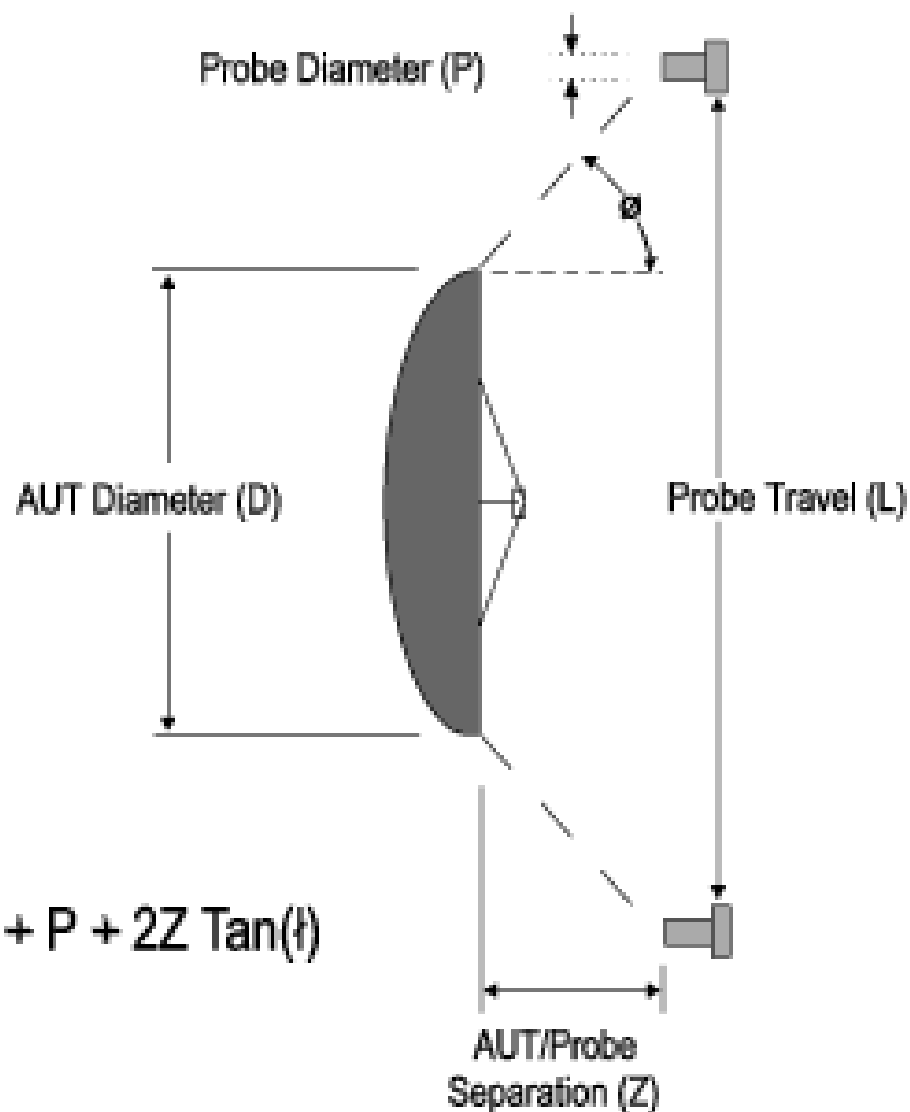
- ◆ 对暗室、设备要求高，造价高
- ◆ 操作处理复杂

3.4 近场测试

- 基于暗室，近场扫描采样，通过FT得到远场方向图的测试方法
- NF→FF变换：可理解为“空间频谱映射”
- 近场测试指标（对应雷达试验需求）
 - ◆ 方向图：主瓣宽度HPBW、旁瓣电平SLL、零陷深度、指向零点与偏置
 - ◆ 增益 $G(\theta, \varphi)$ ：标准天线比对



3.4 天线近场测试——扫描面设计与变换模型



● 扫描面设计

- ◆ 探头-AUT: 3~5个波长
- ◆ 扫描尺寸: 要求的AUT方位/俯仰角度

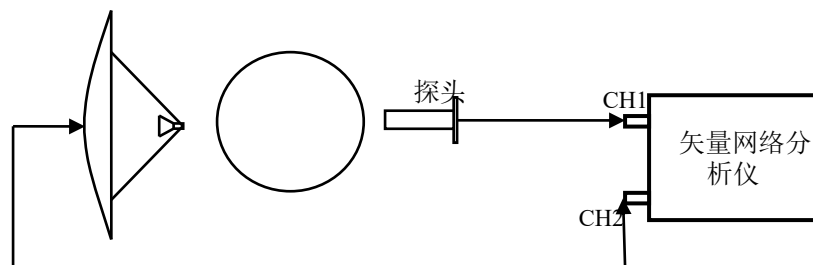
$$E_{ff}(\theta, \varphi) \approx \iint E_{nf}(x, y) \cdot \exp\{-j k (x \sin\theta \cos\varphi + y \sin\theta \sin\varphi)\} dx dy$$

- ◆ 是把近场复场映射到角域（空间频谱）

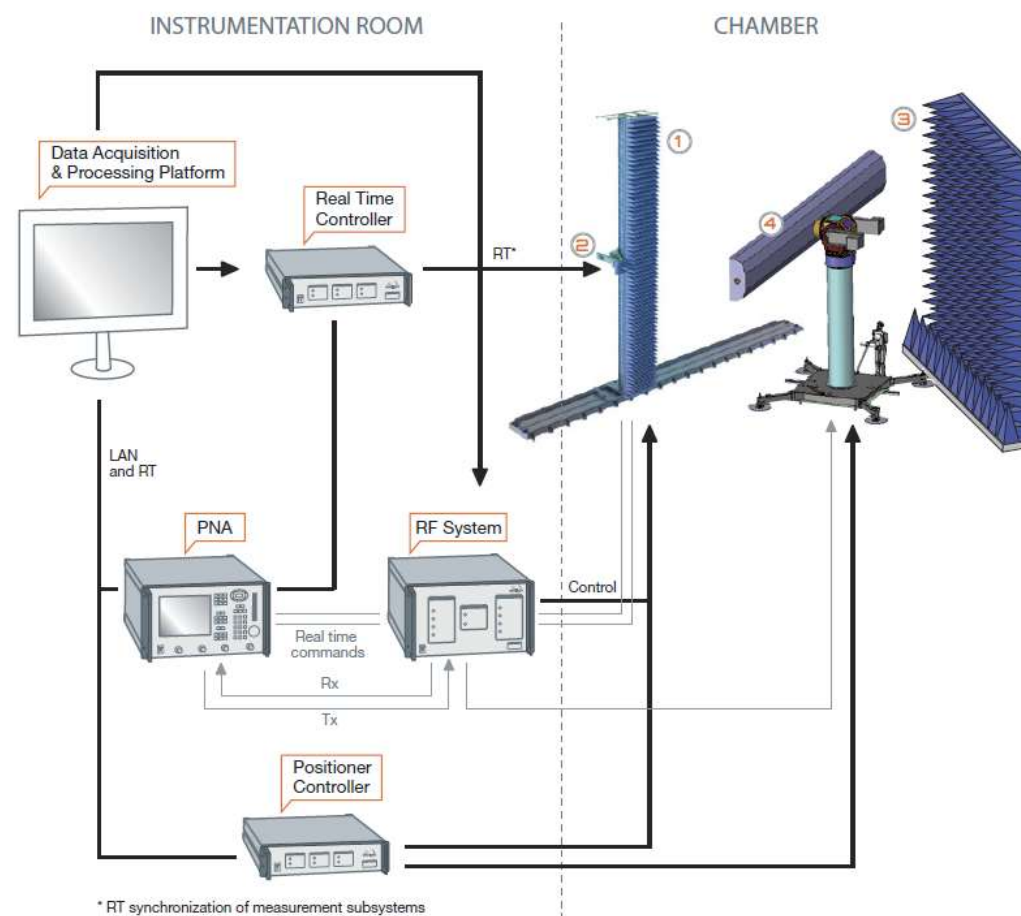
3.4 近场测试——系统组成与射频链路

● 系统组成及信号物理链路

- ◆ 扫描架：支撑、带动探头完成平面/柱面/球面扫描
- ◆ AUT及其转台
- ◆ 射频收发部件，矢网
- ◆ 记录：扫描面采样复数



信号链路系统框图



3.4 天线近场测试——误差控制与测试流程

● 误差控制

- ◆ 采样不足（步长大）→ 角域混叠/栅瓣
- ◆ 扫描面不足（截断）→ 旁瓣抬升、零陷变浅
- ◆ 相位漂移（**长时**测量）→ 主瓣漂、旁瓣畸变

● 测试方法及要点

- ◆ 固定AUT口面，发射探头平面/柱面/球面扫描
- ◆ 记录测试结果，数据分析及显示



3.4 天线近场测试——校准、补偿与方向图/增益输出

- 方法及典型测试结果

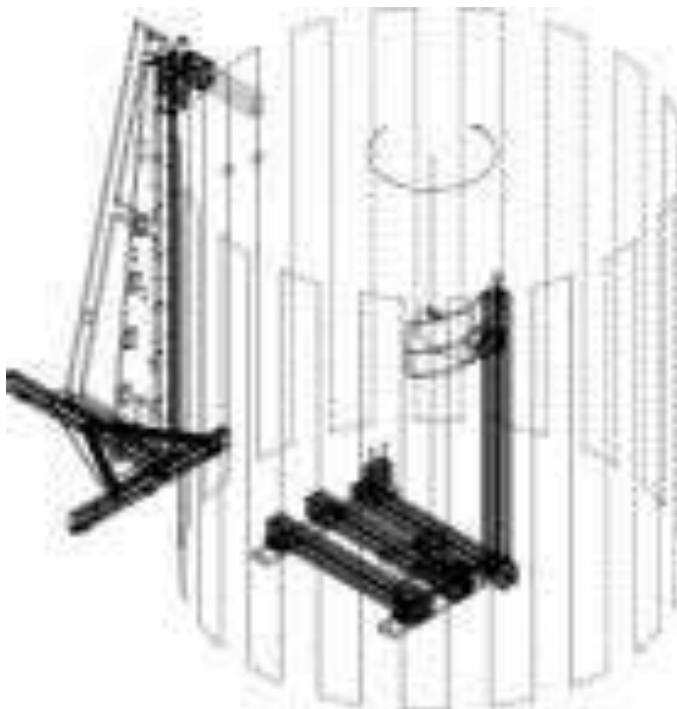
- ◆ 信号源/扫频 → 功放/开关 → 发射探头
- ◆ 扫描架带动探头完成平面扫描
- ◆ AUT → 接收机/VNA → 数据记录
- ◆ 校准/处理 → 方向图/增益/旁瓣/指向输出

- 校准：链路、空间、探头

- ◆ 链路校准：电缆损耗、放大器增益、开关重复性
- ◆ 空间校准：标准增益天线
- ◆ **探头补偿**：探头不是理想点传感器，它的出现，影响场分布，且其方向性、极化响应也会影响采样值

3.4 天线近场测试——平面、柱面、球面扫描体制

- 分类：平面、柱面、球面
 - ◆ 平面近场：阵面/定向天线，主瓣与旁瓣精测
 - ◆ 柱面近场：宽方位覆盖需求
 - ◆ 球面近场：大角域/全空间/极化特性



3.4 天线近场测试——优点、不足与应用特点

● 优点

- ◆ 基于暗室，可全天候重复测试
- ◆ 方法成熟，不存在电磁信号泄漏
- ◆ 可以提供阵列近场诊断信息

◆ 不足

- ◆ 对暗室、设备要求高
- ◆ 操作处理复杂，测试时间长
- ◆ 系统复杂度转移到了采样和算法

3.5 发射机稳定性能测试

2. 雷达发射机的测试

- ◆ 输入功率，输出功率： 工作点是否正确
- ◆ 波形（上升时间、下降时间、顶降和寄生震荡）： 这些量直接影响脉压旁瓣、定时稳定性和能量利用
- ◆ 输入端驻波承受能力： 发射机在反射失配条件下是否还能稳住（外场里天线、波导链非理想匹配）
- ◆ 频谱纯度： 关注近载频寄生边带、谱线间噪声地、相位/幅度调制噪声，会随地杂波回波一起进入接收机，限制 MTI/PD 可达到的最大改善因子
- ◆ 发射“噪声”≠热噪声，是发射产生的谱线间噪声、相位噪声、寄生调制边带等，成为调制信号的一部分，不能被 MTI/PD 完全对消，变成杂波抑制后的残留底噪

3.5 发射机改善因子限制与发射信号信噪比

- 发射机改善因子限制：与发射信号的信噪比

$$I = \left[\frac{M_o}{M_i} \right]_v$$

M_o 为MTI滤波器输出信号杂波比； M_i 为MTI滤波器输入信号杂波比；括号表示对所有目标速度 v 进行平均

$$I = G_A \bar{G}$$

G_A 为MTI滤波器输入杂波功率与输出杂波功率之比，滤波器对噪声的平均增益；
发射机改善因子限制等于**发射信号信噪比**：

$$I = \frac{\int_0^{f_c} S(f) df}{\int_0^{f_c} S(f) G(f) df} \cdot \frac{1}{f_c} \int_0^{f_c} G(f) df \quad S(f) = C(f) + N(f) \quad C\text{-载波部分}, N\text{-噪声}$$

$$I = \frac{\int_0^{f_c} S(f) df}{\int_0^{f_c} S(f) G(f) df} \cdot \frac{1}{f_c} \int_0^{f_c} G(f) df, \text{理想系统完全对消, 则} = \frac{\int_0^{f_c} S(f) df}{N_0 f_c} = \frac{S}{N}$$

3.5 谱线间噪声测量、改善因子与杂波中目标可见度

● 脉冲发射机谱线间噪声的测量与改善因子的关系

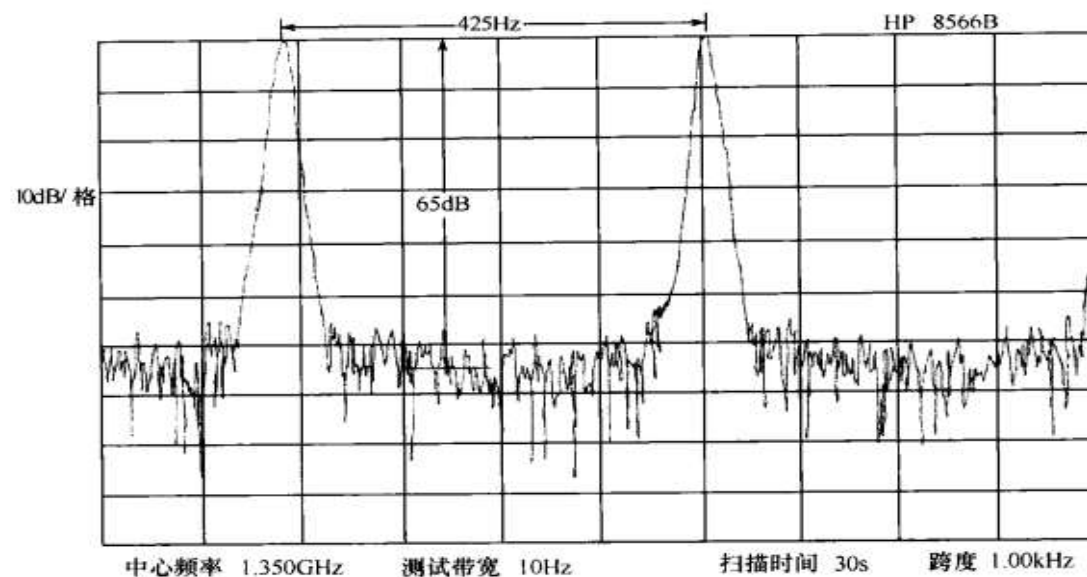


图 13.2 发射信号频谱图例

对于脉压系统：

$$I_{(\text{dB})} = L_{(\text{dB})} + 10\lg(B\tau) - 10\lg f_r$$

对于非脉压系统：

$$L = \frac{P_c}{N_t D}$$

$$I_{(\text{dB})} = L_{(\text{dB})} - 10\lg f_r$$

f_r 为重复频率， L 为频谱仪上测得的一根主谱线的功率与 1Hz 带宽内平均噪声功率之比：

- 杂波中 **目标可见度** S_{cv} : 目标功率可以比杂波功率低多少仍能被检测出来
- 杂波可见因子 V_{co} : 可检测最小 **SCR**, 在 50% Pd, 10^{-6} Pfa 下, V_{co} 的典型值约为 6 dB $S_{cv}(\text{dB}) = I(\text{dB}) - V_{co}(\text{dB})$

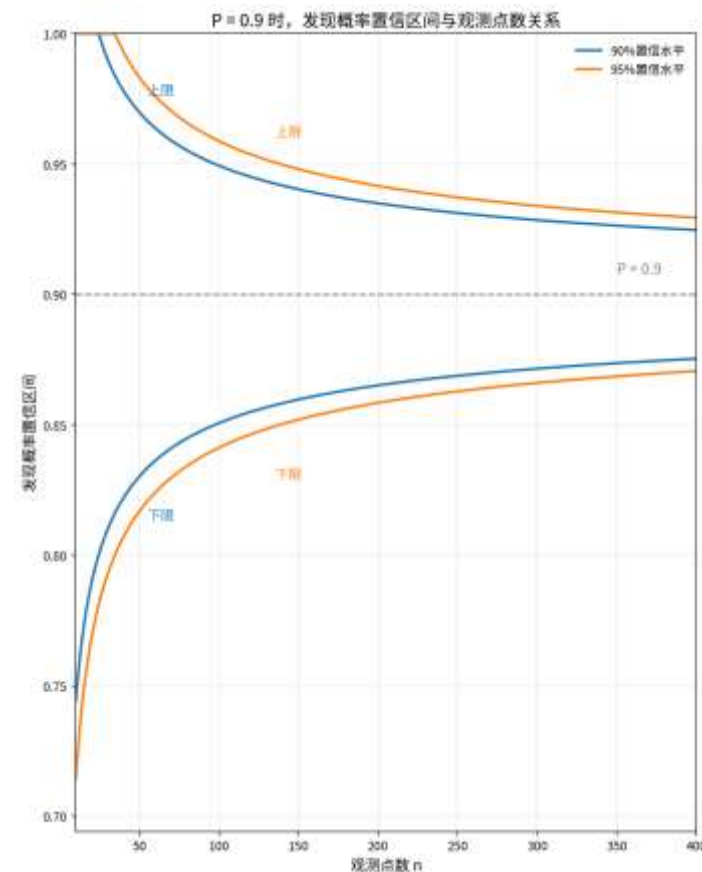
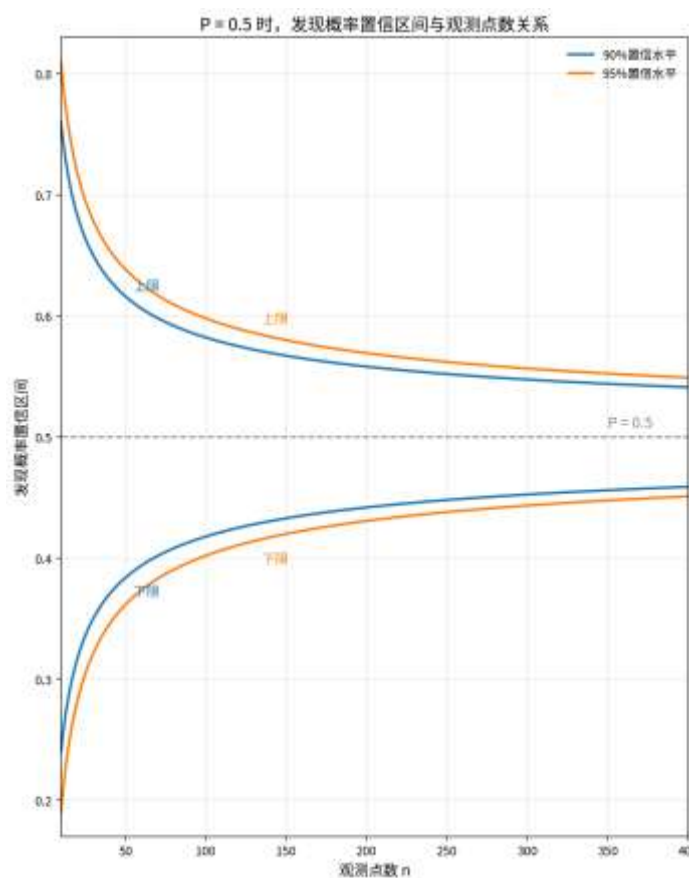
4 试验中的技术难点及措施

- 任务：试验测试（**检飞**）对象由“分系统参数”转为“系统级战术性能”：威力、精度、覆盖等综合能力
- 过程：依据置信水平、置信区间、检测概率/精度要求，确定点数需求及架次
- 作为判定系统级性能是否达标的依据，面临**难点**
 - ◆威力、精度测试是在确定置信水平、置信区间半宽度选择下，根据发现概率、精度指标不同距离区间的**统计**结果
 - ◆测试目标本身RCS是**高起伏**、宽范围分布参数
 - ◆检飞的重要目的是考核“实际场景”影响下的性能，**地面、大气传播**因素等都是链路的组成部分

4.1 威力统计设计-置信区间表达

- 发现概率、探测距离，是“置信区间”，不能只报 k/n
- 基于二项分布（ n 、 P_d ），实现规定置信水平、置信区间半宽度选择下，根据发现概率、精度指标的“点数”要求

- ◆置信区间小（稳定），点数多
- ◆置信水平高，置信区间“展宽”
- ◆点数对检测稳定有“饱和”效应
实际方案是个性能/点数折中



4.1 威力统计设计-测试样点数量

- 外场检飞耗费大、时间长，架次由样点需求反推：先由置信水平和区间要求确定样点数

◆ 例子：如 P_d 80%，置信水平90%，置信半宽度0.05，样点数：106

- 由飞行速度、样段长度和数据率换算架次

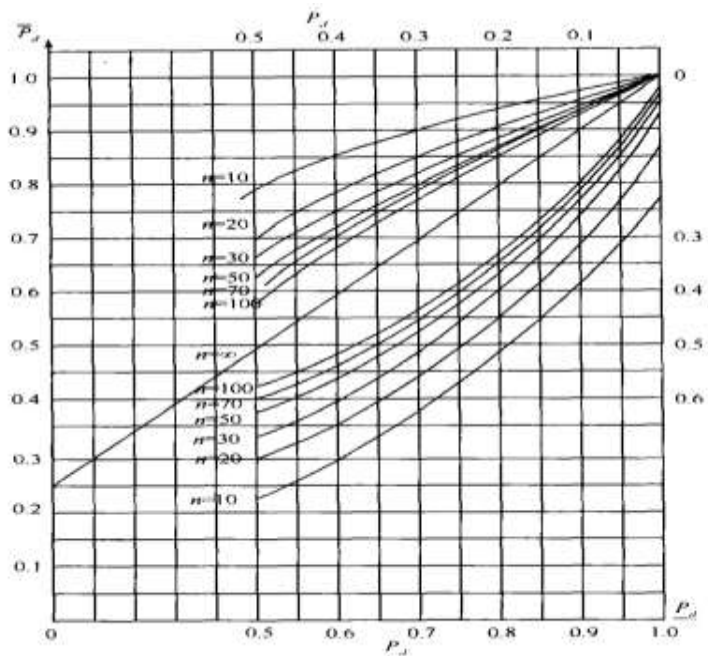


图 13.3 发现概率区间估值曲线

雷达检飞发现概率区间估值曲线

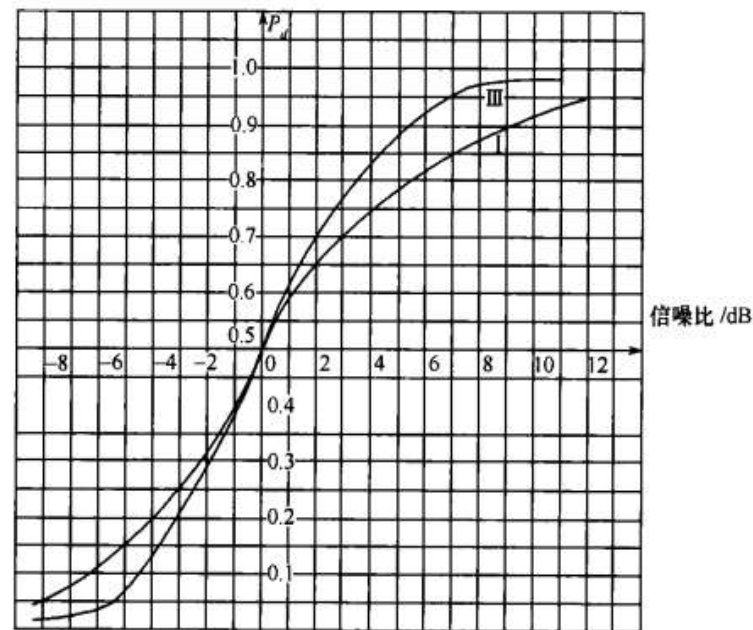


图 13.5 发现概率 P_d 与信噪比 S/N 变化关系曲线

发现概率与信噪比关系曲线

4.2 精度的统计设计—误差合成输出

- 精度检飞的数据处理起点，先建立一次差， $\Delta X = \text{测量值} - \text{真值}$ （距离/方位/仰角/高度等分别建立），然后分步计算，得出总 RMS
- 每组数据至少分出：均值（系统误差）、标准差（随机误差）、均方根 RMS 分析
- 数据必须按高度层、距离段、向背站分组，不能混合统计
- 多架次处理的目标，是形成一个综合验收结论
 - ◆ 对同一检飞高度、同一 ΔR 段：把所有架次统计量合成，得到受检雷达测量误差
 - ◆ 合成输出：综合均方根误差 RMS、系统误差 ΔX 、随机误差 S 给出分项、合成关系

4.2 精度的统计设计—架次设计及分析依据

- 对机动式雷达，系统误差**不能假定已修正**，要先分离随机误差和系统误差
- 对空情报雷达**测高精度**为例：战术要求通常以**均方根误差形式**给出，指受检雷达**测量值 H_j** 与飞机**真实高度 H_f** 之差的均方根期望值

每一飞行架次测高均值

$$\bar{H}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_{ji}$$

系统误差

$$S_{jr} = \bar{H}_j - H_f$$

随机误差

$$S_{js} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (H_{ji} - \bar{H}_j)^2}$$

总误差：均方差+系统偏差

$$S_j = \sqrt{\frac{n-1}{n} S_{js}^2 + S_{jr}^2}$$

4.2 精度的统计设计—采样点数设计

- 为了对均方根误差的测量达到一定的精度，需要从要求的置信水平、置信区间出发定出采样点数

系统误差真值 δ 的分布（ S_c 为系统误差估值）

$$f(\delta) = \frac{\partial}{\partial \delta} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(S_c - \delta)^2 n}{2S_s^2} \right] \right\} = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \frac{1}{S_s} \exp \left[-\frac{(S_c - \delta)^2 n}{2S_s^2} \right]$$

随机误差真值 σ 的分布（ S_s 为随机误差估值）

$$\begin{aligned} f(\sigma) &= \left| \frac{\partial}{\partial \sigma} \sqrt{\frac{2(n-1)S_s^2}{\sigma^2}} \right| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\sqrt{2(n-1)} \frac{S_s}{\sigma} - \sqrt{2n-3} \right]^2 / 2 \\ &= \sqrt{\frac{(n-1)}{\pi}} \frac{S_s}{\sigma^2} \exp \left[-\left(\sqrt{2(n-1)} S_s - \sqrt{2n-3} \sigma \right)^2 / 2\sigma^2 \right] \end{aligned}$$

4.2 精度的统计设计——系统误差与随机误差联合模型

- δ 和 σ 是独立随机变量，可以写出二维联合概率密度分布函数

$$f(\delta, \sigma) = f(\delta)f(\sigma) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sigma^2} \exp \left\{ - \left[\frac{(\delta - S_c)^2 n}{2S_s^2} + \left(\frac{S_s}{\sigma} - \sqrt{\frac{2n-3}{2n-2}} \right)^2 (n-1) \right] \right\}$$

令 $\sigma = \xi \cos \theta$ $\delta = \xi \sin \theta$ 将上式转换为极坐标形式

$$f(\xi, \theta) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\xi^2 \cos^2 \theta} \exp \left[- (\xi \sin \theta - S_c)^2 n / 2S_s^2 + \left(\frac{S_s}{\xi \cos \theta} - \sqrt{\frac{2n-3}{2n-2}} \right)^2 (n-1) \right]$$

4.2 精度的统计设计——均方根误差区间估值曲线

- 当要求置信水平为 $1-\alpha$ 时，均方根误差 ξ 的**置信上限**应满足

$$(1 - \alpha) = \int_0^{\bar{\xi}} \int_0^{2\pi} f_{(\xi, \theta)} \xi d\xi d\theta$$

- 引入参变量 $K = S_c / S_s$ （偏差/方差），以 n 为参量用计算机详细求解上式积分方程，并对**均方根误差上限归一化**：

$$\bar{R} = \bar{\xi} / \sqrt{S_c^2 + S_s^2}$$

- 得到在不同置信水平（ $1-\alpha$ ）时，不同 K 下，归一化RMS误差上限与 n 的对应关系图

- 例子：置信水平95%， $K=0.5$ ，归一化RMS上限1.1， $n=165$

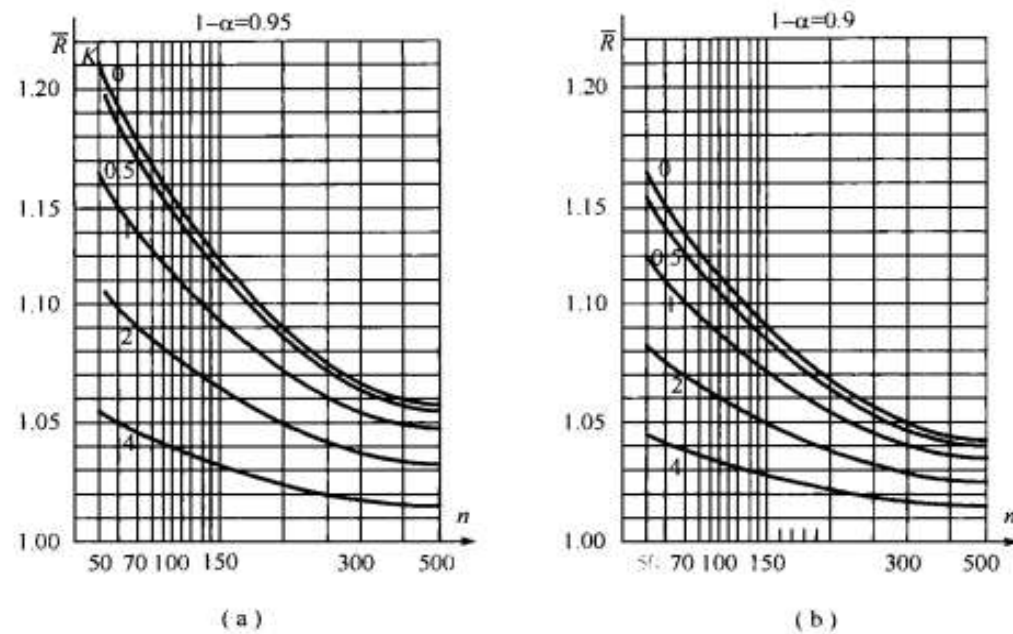


图 13.8 均方根误差区间估值曲线

4.3 指数大气模型、射线追踪与威力图

●指数大气模型下雷达射线的高度、举例、仰角的计算

大气对电磁波的大气折射指数 n 可写成

$$n = 1 + N \times 10^{-6}$$

$$N = 77.6 \frac{P}{T} + 3.73 \times 10^5 \frac{e}{T^2}$$

P 为总的大气压(mbar, hPa); T 为气温度 (K); e 为水气压 (mbar)

若已知空间某点的射线方向, 而且折射率的值分层处处已知, 就可确定整个射线路径

4.3 指数大气模型、射线追踪与威力图

●指数折射模型下射线追踪方程

根据Snell定律，如果有两层折射指数 n 不同的空气时

$$n r \cos \theta = n_0 r_0 \cos \theta_0$$

射线微分方程($dR = n ds$):

$$ds = \frac{dh}{\sqrt{1 - \{n_0 \cos \theta_0 / [n(h)(1 + h/r_0)]\}^2}}$$

雷达射线描迹积分式

$$R(h_1, \theta_0) = \int_0^{h_1} \frac{n(h) dh}{\sqrt{1 - \{ (n_0 \cos \theta_0) / [n(h)(1 + h/r_0)] \}^2}}$$

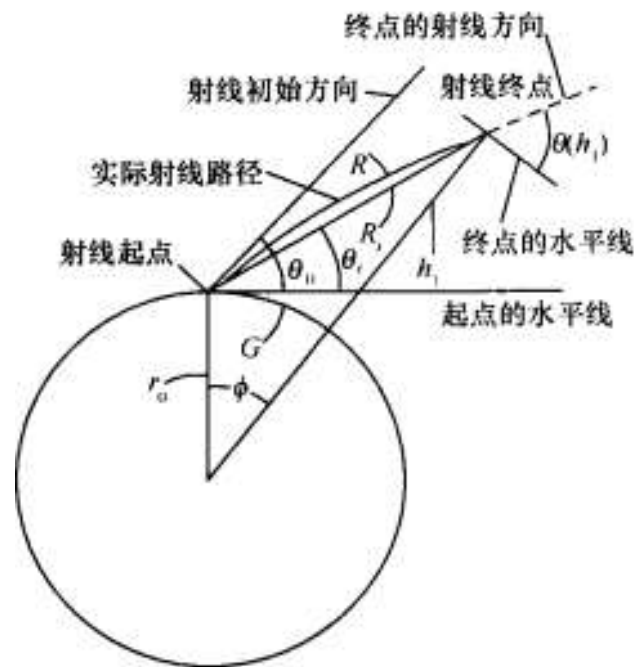


图 13.12 大气对地心为球对称时射线路径的几何关系

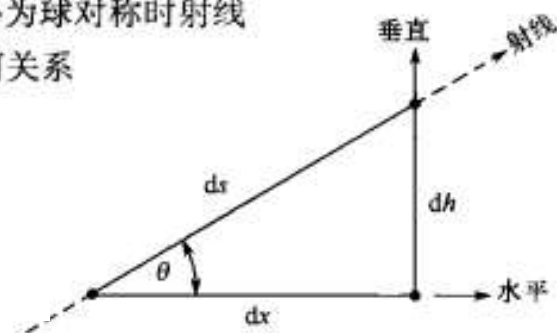


图 13.13 射线路径长度微分段

4.3 指数大气模型、射线追踪与威力图—在检飞中的应用

●两坐标雷达检飞中威力图的绘制

已知目标在距离 R 、高度 H 为最大探测距离。通过实际大气折射指数求解射线追踪方程，得到目标视在仰角 θ_0 ，计算自由空间最大探测距离 $R_{\max}$ ，得雷达垂直探测威力图

$$R_{\max} = \frac{R}{f(\theta_0) \sqrt{1 + \rho^2 + 2\rho \cos\left(\frac{4\pi h}{\lambda} \sin\theta_0 + \phi\right)}} \quad R(\theta) = R_{\max} f(\theta) \sqrt{1 + \rho^2 + 2\rho \cos\left(\frac{4\pi h}{\lambda} \sin\theta + \phi\right)}$$

●三坐标雷达检飞时，分析测高精度的参考

通过检飞，发现在某一区域测高精度异常时，需要根据对应距离和高度精确找出在大气折射情况下的雷达射线的视在仰角

4.3 指数大气模型、射线追踪与威力高度角度图（威力图）

- 将大气折射率推算的结果代入上面的射线描述方程，通过计算机可以求解在不同高度和仰角时目标的距离
- 将计算结果，绘成雷达的距离性能时目标高度和仰角的函数形式，并把射线路径表示成直线的图，即雷达威力图

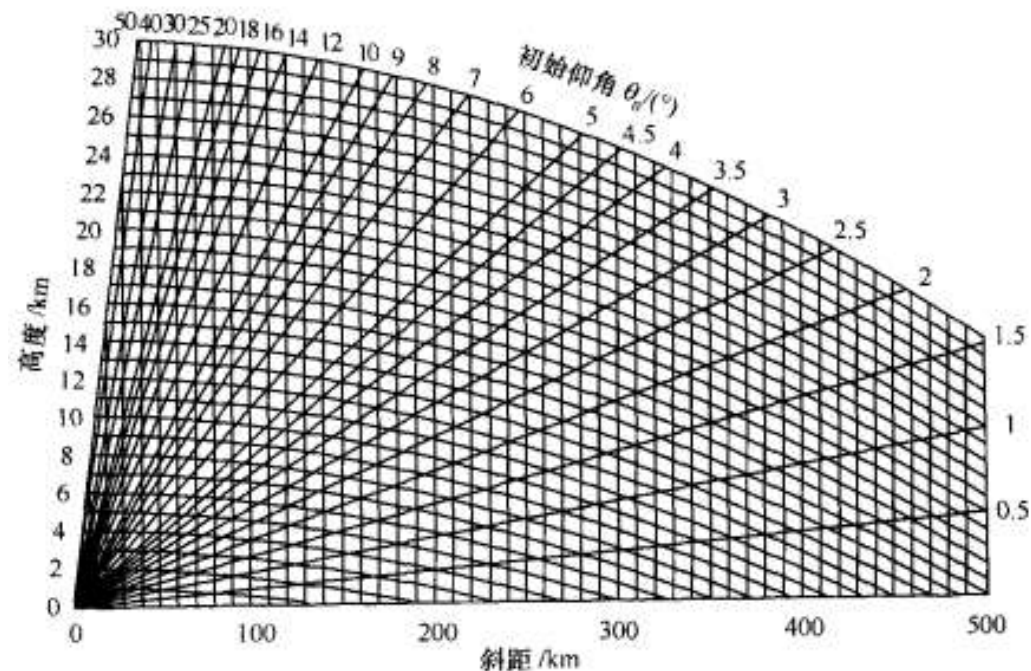


图 13.14 指数大气模型时的雷达威力图

4.4 预警机检飞设计原则（补充案例）——体制特点

● 预警机监视雷达的特点

预警机雷达是以飞机为平台的中、远程对空与对海监视雷达

- ◆ 地杂波强
- ◆ 常用脉冲多普勒（PD）体制
- ◆ 按采用重频（PRF）不同分为3种类型：
 - 低重频（几百赫兹）：目标径向速度模糊
 - 中重频（几千赫兹）：兼顾测距、测速
 - 高重频（几十千赫兹）：目标与杂波距离模糊

4.4 预警机检飞设计原则（补充案例）——检飞地区选择

● 预警机雷达检飞地区选择

◆ 预警机雷达检飞重要目的之一是考核战术指标规定的地杂波强度下探测目标机的作用距离

● 预警机体制：PD体制，实现目标在地杂波中频域分离

◆ 低重频：使符合杂波强度要求的地区在目标机航线下方

◆ 中\高重频：使符合杂波强度要求的地区在预警机航线下方

◆ 为了全面考核PD雷达探测性能，还要安排一些目标机与预警机都在强杂波区上空的航线(雷达频率源稳定性不够，主瓣杂波谱会扩散)

4.4 预警机检飞设计原则—航线、RCS与地杂波测定

●预警机检飞航线设计原则

- ◆ 预警机检飞要考虑预警机雷达与目标机间不同径向速度的问题
- ◆ 对预警机雷达必须安排斜向飞行的航线：有源相控阵预警机雷达只能扫描机身左右的 120° ；有的虽然扫描覆盖 360° ，但在不同方向探测威力不尽相同

●目标机不同姿态角RCS：各姿态角RCS，是核算预警机雷达性能基础

- ◆ 按检飞雷达的工作频率做目标机模型的各姿态角RCS的测量工作
- ◆ 用雷达实际观察来获得目标机各方位姿态角的相对RCS

◆地面杂波强度的测定

- ◆ 地面杂波系数测得
- ◆ 旁瓣接收杂波强度测定

4.5 预警机检飞航线——基本探测性能

● 预警机雷达检飞航线与架次设计举例

◆ 雷达基本探测性能检飞，目的：

- 确定雷达系统基本工作正常，达到预定探测威力
- 检验相控阵波束扫描到非法线向时是否达到预定威力指标

将雷达架设到地面上以低重频脉冲幅度检测方法工作。目标机从天线面法线 0° ， 30° ， 60° 迎头进入与背向飞出，测得对目标迎头与背向的最大探测距离共6种：

(1) $(R_{\max}^\circ)_{1,0}$ ——目标机迎头，法线方向进入；

(2) $(R_{\max}^\circ)_{0,0}$ ——目标机背向，法线方向飞出；

(3) $(R_{\max}^\circ)_{1,30}$ ——目标机迎头， 30° 方向进入；

(4) $(R_{\max}^\circ)_{0,30}$ ——目标机背向， 30° 方向飞出；

(5) $(R_{\max}^\circ)_{1,60}$ ——目标机迎头， 60° 方向进入；

(6) $(R_{\max}^\circ)_{0,60}$ ——目标机背向， 60° 方向飞出。

4.5 预警机检飞航线举例—姿态角RCS比较

● 预警机雷达检飞航线设计举例

- ◆ 目标机斜向姿态角RCS与迎头、背向RCS的比较
- ◆ 考虑目标机姿态“渐变”调整难以实现，采用折线飞行

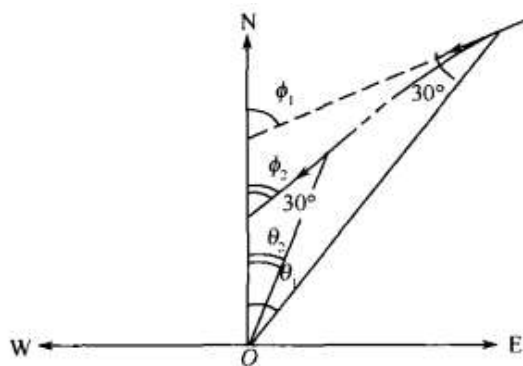


图 13.17 航线一

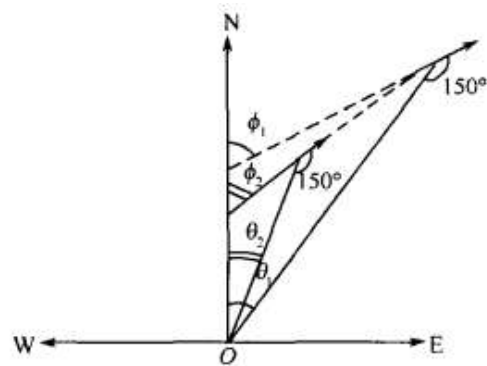


图 13.18 航线二

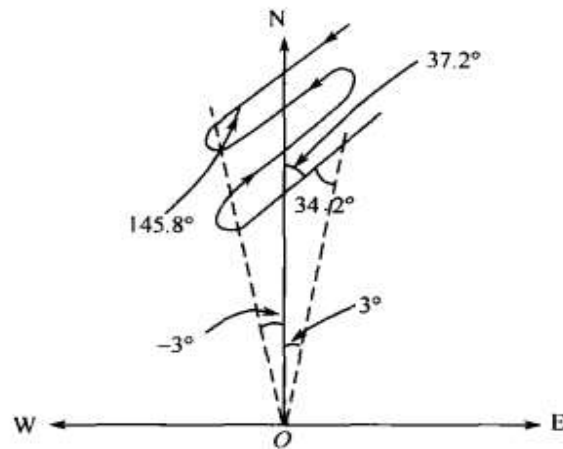


图 13.19 航线三

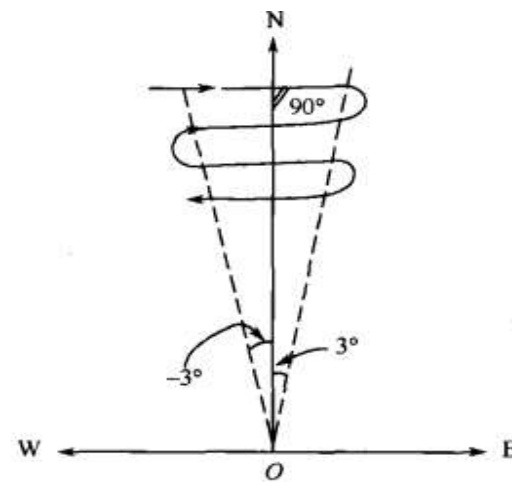


图 13.20 航线四

4.5 预警机检飞航线举例—不同地形/地貌探测性能

● 预警机雷达检飞航线设计举例

◆ 探测性能检飞要包括以下不同情况

- 预警机飞行在不同地形、地貌上空
- 目标机飞行在不同型地面上空
- 目标机处在雷达天线阵面法线向，此方向雷达有最佳探测性能

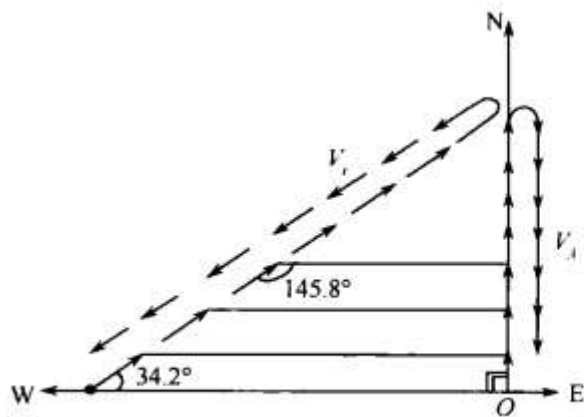


图 13.21 航线五

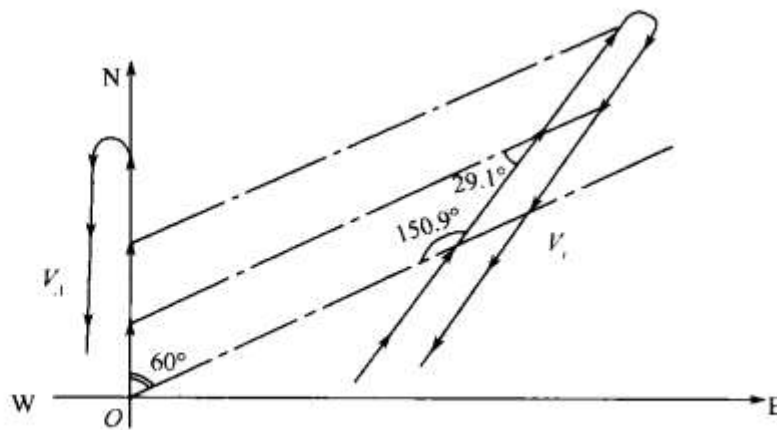


图 13.22 航线六

4.5 预警机检飞航线举例—不同地形/地貌探测性能

● 预警机雷达探测性能检飞

◆ 其他姿态、地貌组合

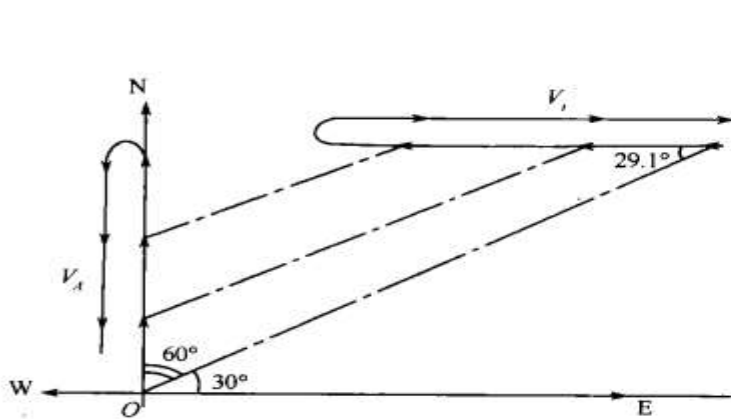


图 13.23 航线七

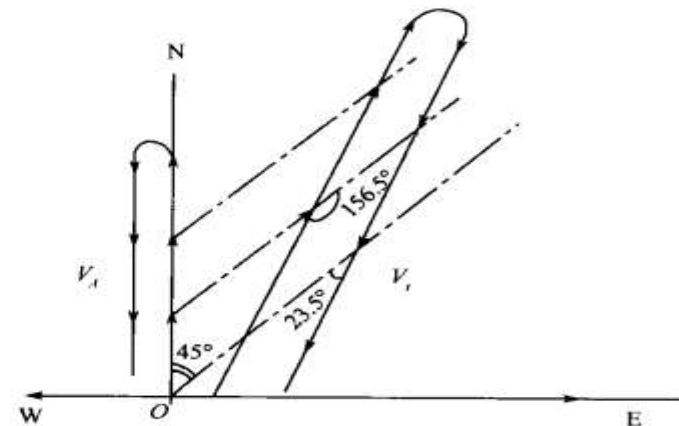


图 13.24 航线八

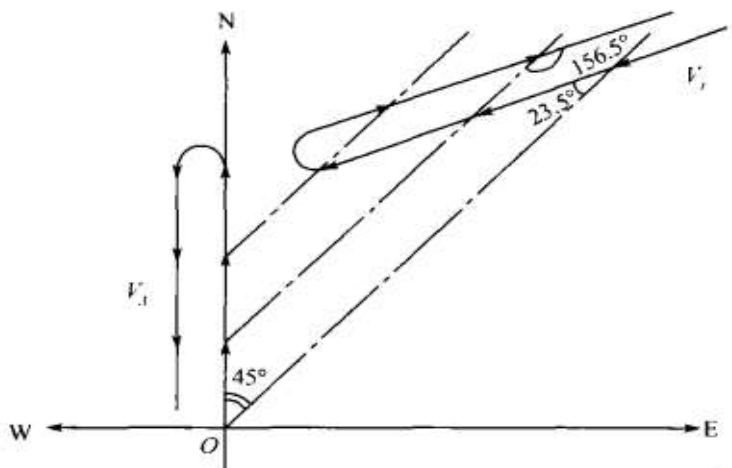


图 13.25 航线九

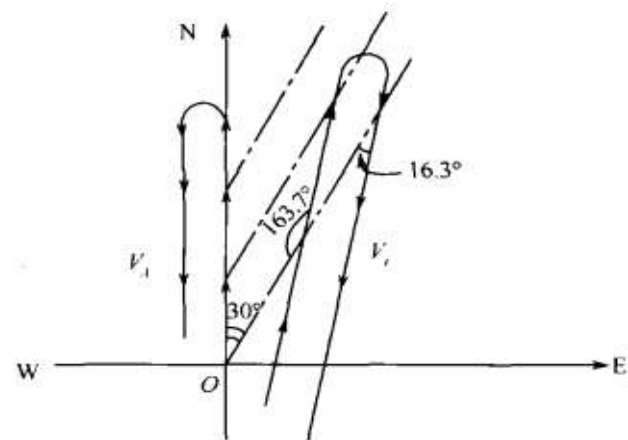


图 13.26 航线十

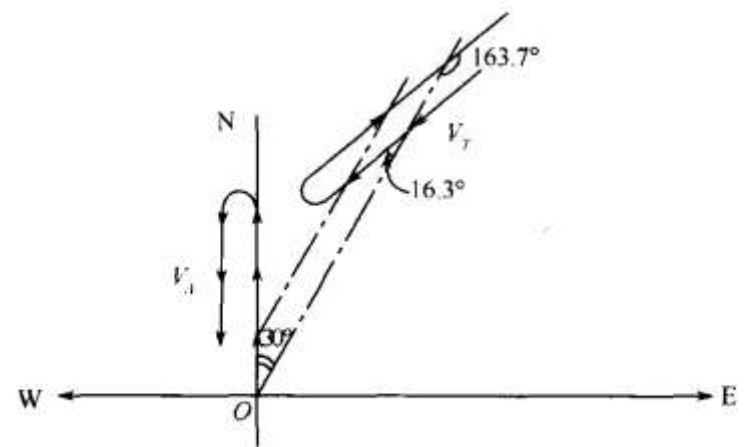


图 13.27 航线十一

本讲小结

- 雷达试验的目的与作用：系统级、实际场景下的评估、交付依据
 - ◆ 靶场是实现平台：场、标、链、规四要素
 - ◆ 以陆基、海基各一个典型靶场
- 试验方案设计、实施方法及要素凝练：测试矩阵
- 试验数据及方法：按对象-分系统（天线、发射机）、系统、结合场景；阶段-内场、外场
- 试验中的技术难点及措施：基于概率统计的“置信区间”，确定工况的点数，得到架次需求，以预警机为例，说明其实现方法